

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Le condensateur : charge, décharge et énergie

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Ce TD évalue la maîtrise des relations fondamentales du condensateur, des associations, de la dynamique RC et de l'énergie, dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Condensateur plan et correction du facteur de puissance

Un atelier de menuiserie à Douala utilise une machine-outil monophasée (230 V, 50 Hz) dont le facteur de puissance est 0,6. Pour l'améliorer à 0,95, on place un condensateur plan en parallèle. Les armatures (aluminium, $S = 0,5 \text{ m}^2$) sont séparées par du papier huilé ($\epsilon_r = 3,5$, épaisseur $e = 0,2 \text{ mm}$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$).

1. Calculer la capacité C de ce condensateur.
2. Déterminer la charge q emmagasinée sous 230 V efficace.
3. Calculer l'énergie stockée à la tension maximale (crête).
4. Justifier pourquoi ce condensateur améliore le facteur de puissance de l'installation.

EXERCICE 2 Associations de condensateurs : dépannage alimentation

Un technicien doit remplacer un condensateur défectueux de $100 \mu\text{F} / 25 \text{ V}$ sur une carte mère. Il dispose en stock de condensateurs identiques : $47 \mu\text{F} / 16 \text{ V}$, $22 \mu\text{F} / 25 \text{ V}$, $10 \mu\text{F} / 50 \text{ V}$.

1. Proposer un montage (schéma décrit en texte) utilisant uniquement des $47 \mu\text{F} / 16 \text{ V}$ pour obtenir une capacité équivalente $100 \mu\text{F}$ supportant 25 V. Calculer la tension maximale supportée par l'association.
2. Même question en utilisant des $22 \mu\text{F} / 25 \text{ V}$.
3. Comparer l'énergie totale stockée dans les deux solutions pour une tension de 20 V aux bornes de l'association. Laquelle est la plus avantageuse énergétiquement ?

EXERCICE 3 Charge d'un condensateur : exploitation de données

On étudie la charge d'un condensateur $C = 470 \mu\text{F}$ à travers une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$ par une source de tension idéale $E = 12 \text{ V}$. Le tableau ci-dessous donne la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

t (s)	0	1,5	3,0	4,7	6,0	10,0
u_C (V)	0	4,6	7,6	9,5	10,5	11,8

1. Calculer la constante de temps τ du circuit. En déduire l'expression théorique de $u_C(t)$.
2. Vérifier graphiquement ou par calcul si les mesures sont cohérentes avec la théorie à $t = \tau$ et $t = 3\tau$.
3. Déterminer l'instant t_{99} pour lequel la charge est considérée comme terminée ($u_C = 0,99E$).
4. Écrire l'équation différentielle régissant la charge et vérifier que $u_C(t)$ en est solution.

EXERCICE 4 Décharge et énergie : flash d'appareil photo

Un flash photographique utilise un condensateur $C = 3300 \mu\text{F}$ chargé sous 300 V . La décharge s'effectue dans une lampe xénon modélisée par une résistance $R = 0,5 \Omega$ pendant la conduction.

1. Calculer l'énergie initiale emmagasinée. Quelle fraction reste-t-il après $t = \tau$?
2. Déterminer le courant maximal $i_{\max}$ et la puissance instantanée maximale dissipée dans la lampe.
3. Estimer la durée effective du flash (durée pendant laquelle la puissance dépasse 10 % de $P_{\max}$).
4. Si le circuit de charge délivre un courant constant de 50 mA , calculer le temps de recharge entre deux flashes.

EXERCICE 5 Synthèse : Chronométrage par seuil RC

Un système de temporisation pour pompe à eau (alimentation 12 V) utilise un condensateur $C = 1000 \mu\text{F}$ qui se charge via $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$. Un relais commute lorsque u_C atteint 8 V (seuil haut). La décharge se fait via $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ jusqu'à 4 V (seuil bas).

1. Calculer les constantes de temps τ_{charge} et τ_{decharge} .
2. Déterminer la durée T_H de l'état haut (charge de 4 V à 8 V) et T_B de l'état bas (décharge de 8 V à 4 V).
3. En déduire la période T et la fréquence f du signal de commande de la pompe.
4. Si la température fait varier C de $+10 \%$, estimer la variation relative de la période $\Delta T / T$.